

# VMS

## Voucher Management System

---

Présentation du système de gestion de bons de valeur

Par Arena RANDRIANAINA

Mars 2026

# Sommaire

01

## Présentation de VMS

Contexte et objectifs

02

## Architecture technique

Stack, structure et base de données

03

## Connexion & Sécurité

Authentification et gestion des rôles

04

## Tableau de bord

Vue d'ensemble et statistiques

05

## Flux Voucher

Initier → Valider → Payer → Générer

06

## Gestion des vouchers

Modifier, exporter avec QR Code

07

## Gestion clients & users

CRUD complet

08

## Export & QR Code

Filtres, sélection, génération PNG

09

## Rôles & Permissions

5 rôles, accès granulaire

10

## Conclusion

Bilan et prochaines étapes

# Présentation de VMS

## Qu'est-ce que VMS ?

VMS (Voucher Management System) est une application JavaFX de gestion complète de bons de valeur. Elle permet de piloter l'ensemble du cycle de vie d'un voucher, de la demande initiale jusqu'à l'émission et l'export avec QR Code.

### Sécurisé

Authentification par rôle

### Statistiques

Dashboard temps réel

### Workflow

Flux demande → validation → paiement

### Export

PNG + QR Code scannable

# Architecture Technique

## Frontend

- JavaFX 17
- FXML + CSS
- TableView / Charts
- Filtres dynamiques
- Sélection multiple

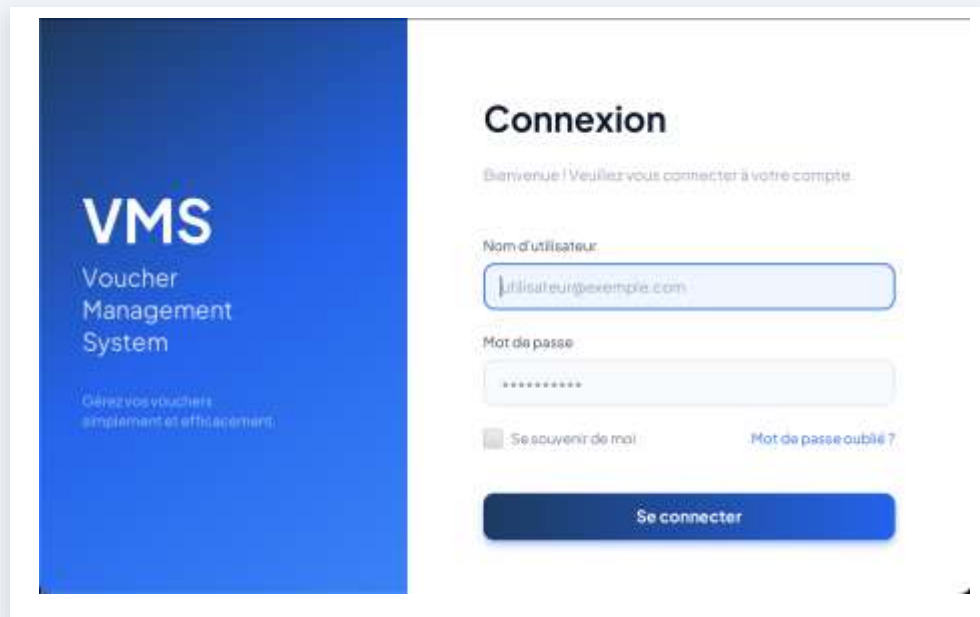
## Backend (Java)

- MVC Pattern
- DAO Layer
- Session + Auth
- ZXing QR Code
- Background threads

## Base de données

- PostgreSQL
- [alwaysdata.com](https://alwaysdata.com)
- Tables : users, client,
- demande, voucher
- Clés étrangères

# Connexion & Gestion des Rôles



The screenshot shows a login page for the VMS (Voucher Management System). On the left, a blue sidebar contains the logo 'VMS' and the text 'Voucher Management System' and 'Gérez vos vouchers simplement et efficacement.' On the right, the 'Connexion' section has a welcome message, input fields for 'Nom d'utilisateur' (containing 'utilisateur@exemple.com') and 'Mot de passe' (masked with dots), a 'Se souvenir de moi' checkbox, a 'Mot de passe oublié ?' link, and a 'Se connecter' button.

**VMS**  
Voucher  
Management  
System

Gérez vos vouchers  
simplement et efficacement.

## Connexion

Bienvenue ! Veuillez vous connecter à votre compte.

Nom d'utilisateur:

utilisateur@exemple.com

Mot de passe:

.....

☐ Se souvenir de moi

[Mot de passe oublié ?](#)

**Se connecter**

## 5 rôles disponibles

### SuperUser

Accès total

### Superviseur

Vouchers + Clients

### Initiateur

Créer les demandes

### Approbateur

Valider les demandes

### Comptable

Valider les paiements

# Tableau de Bord

# VMS

Voucher  
Management  
System

Gérez vos vouchers  
simplement et efficacement.

## Connexion

Bienvenue ! Veuillez vous connecter à votre compte.

Nom d'utilisateur

Mot de passe



Se souvenir de moi

[Mot de passe oublié ?](#)

**Se connecter**

# Statistiques en temps réel

4

Demandes  
totales

4

Clients  
enregistrés

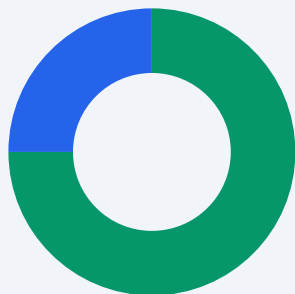
58

Vouchers  
générés

1

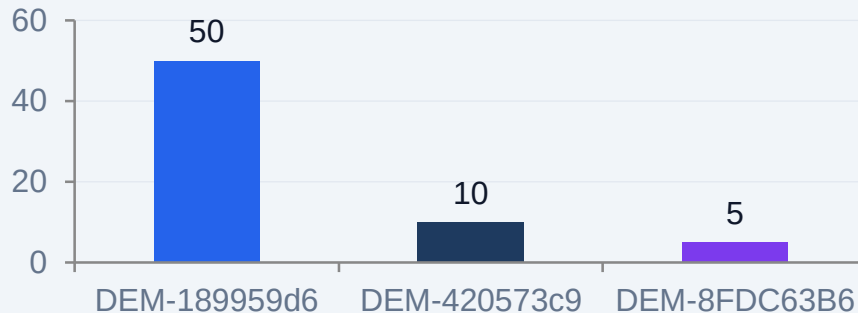
En attente  
approbation

## Répartition des statuts (demandes)



- Payé
- Initié
- Approuvé
- Rejeté

## Vouchers par demande



# Étape 1 — Initier une demande

The screenshot shows a web application interface for 'VMS'. The top navigation bar includes the 'VMS' logo, a user profile 'Ismenissa Aïme • Super User', and a 'Déconnexion' button. A left sidebar contains a menu with categories: 'statut' (with 'Vue d'ensemble' and 'Exporter vouchers'), 'voucher' (with 'Ajouter', 'Valider', ' Paiement', and 'Modifier'), 'utilisateur' (with 'Ajouter', 'Modifier / Supprimer'), and 'clients' (with 'Ajouter' and 'Modifier / Supprimer'). The main content area is titled 'Initier une demande' with a subtitle 'Créer une nouvelle demande de vouchers pour un client...'. Below this is a form titled 'Informations de la demande'. The form contains: a 'Client' field with a search icon and buttons for 'Date', 'Rechercher', and 'Nouveau client'; a 'Valeur du voucher (Rs)' field with a placeholder 'Ex: 500'; a 'Nombre de vouchers' field with a placeholder 'Ex: 10'; a 'Date de validité (expiration)' field with a calendar icon; and two buttons at the bottom: 'Annuler' and '✓ Créer la demande'.

## Comment initier ?

1

### Sélectionner un client

Via liste, recherche ou ajout rapide

2

### Définir la valeur

Montant du voucher en Rs

3

### Choisir la quantité

Nombre de vouchers à générer

4

### Date d'expiration

Date limite de validité

5

### Créer la demande

Statut initial : 'Initié'



# Étape 2 — Valider les demandes

The screenshot displays the VMS interface for a user named 'forenantsoa Arena' with 'SuperUser' privileges. The interface is divided into several sections:

- Navigation Menu (Left):** Includes 'Vue d'ensemble', 'Exporter vouchers', 'VOUCHERS' (with sub-items 'Initier', 'Valider', 'Paiement', 'Modifier'), 'UTILISATEURS' (with 'Ajouter'), and 'CLIENTS' (with 'Ajouter').
- Filters (Top):** Includes 'Client mon client', 'Date expiration', 'Statut', and a 'Filtres' button. The 'Filtres' button is currently set to 'Tous'.
- Voucher List (Table):** A table with columns: Référence, Client, Valeur (Rs), Expiration, and Statut. The table contains 15 rows of vouchers, all with a value of 1000 Rs and an expiration date of 2027-03-20. The first row is highlighted in green.
- Actions (Bottom):** Includes 'Tout sélectionner', '0 sélectionné(s)', 'Exporter la sélection', and 'Exporter les filtrés'.
- Aperçu (Right):** A preview of a voucher with a QR code and details: Référence: VOU-3B213680, Valeur: Rs 1000, Client: Internart, Expiration: 20/03/2027, Statut: Actif. It also includes an 'Exporter ce voucher' button.

## ✓ Valider

Demande approuvée  
→ Passe en paiement

## ✗ Rejeter

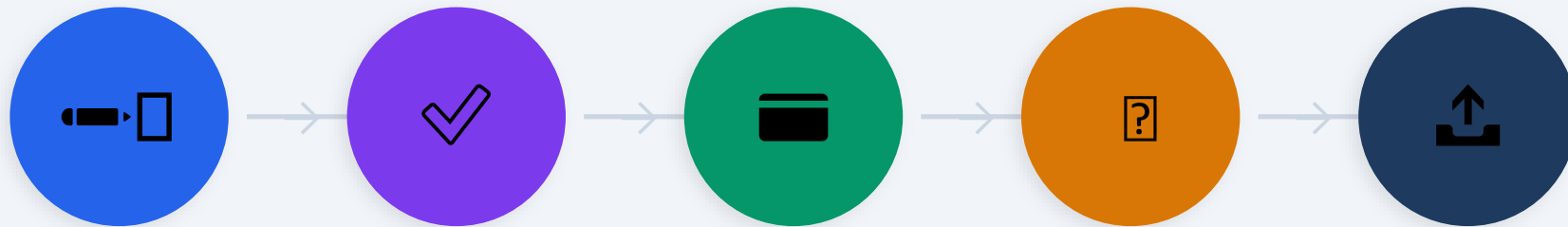
Demande rejetée  
→ Fin du workflow

## ✗ Annuler

Demande annulée  
→ Archivage



# Flux complet d'un Voucher



Statuts :

initié



approuvé



payé



vouchers générés

⚠ En cas de rejet ou d'annulation : la demande est archivée avec son statut final (rejeté / annulé). Aucun voucher n'est généré.

# Modifier les Vouchers

VMS

GÉNÉRAL

Vue d'ensemble

Exporter vouchers

VOUCHERS

Initier

Valider

**Remettre en attente**

Modifier

UTILISATEURS

Ajouter

Modifier / Supprimer

CLIENTS

Ajouter

Modifier / Supprimer

lorenantsoa Arena • SuperUser

Déconnexion

Paiements

Gérez les paiements des demandes approuvées.

Total affiché

3

En attente paiement

0

Payés

3

Demands approuvées / payées

Approuvée à en attente paiement Payé à validé

| Réf. Demande | Date       | Nb Vouch... | Valeur (Rs) | Statut | Initiateur     | Payeur | Réf. Client |  |
|--------------|------------|-------------|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--|
| DEM-189959d6 |            | 50          | 1000        | payé   | admin          | Arena  | 2           |  |
| DEM-420673c9 |            | 10          | 2000        | payé   | admin          | Arena  | 3           |  |
| DEM-8FDC63B6 | 2026-03-18 | 5           | 1000        | payé   | Hkja@gmail.com | Arena  | 1           |  |
|              |            |             |             |        |                |        |             |  |
|              |            |             |             |        |                |        |             |  |
|              |            |             |             |        |                |        |             |  |
|              |            |             |             |        |                |        |             |  |
|              |            |             |             |        |                |        |             |  |

Action sur la demande sélectionnée :

Remettre en attente

Valider le paiement

## SuperUser

Modifier + Supprimer + tout

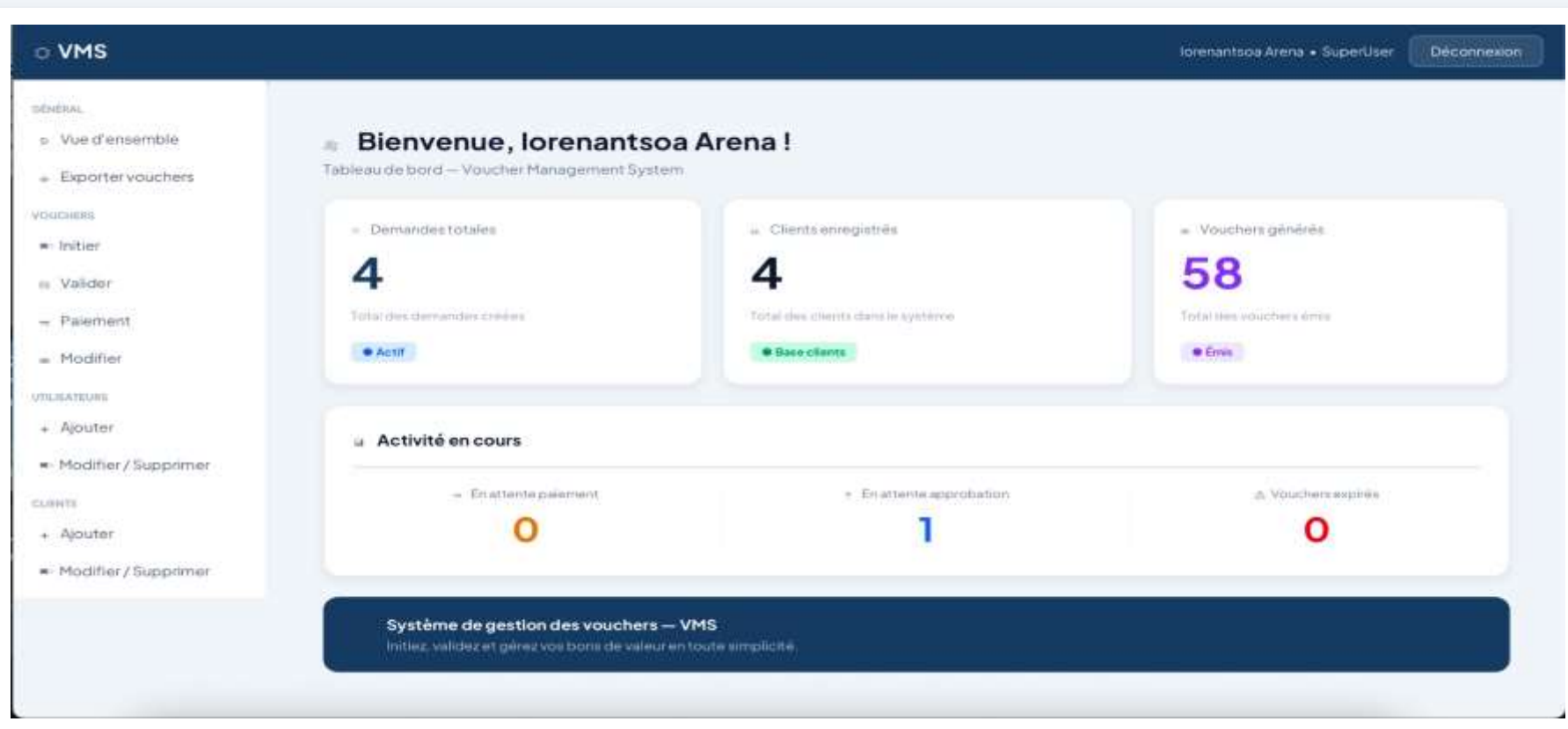
## Superviseur

Modifier + Supprimer

## Autres rôles

Lecture seule (champs désactivés)

# Export Vouchers avec QR Code



# Fonctionnalités d'Export

## Filtres avancés

Par client (nom/réf), date d'expiration exacte, statut. Résultats instantanés.

## Export sélection

Exporter uniquement les cases cochées en PNG.

## QR Code scannable

Généré via ZXing. Chaque voucher a son propre QR unique.

## Sélection multiple

Checkbox par ligne. 'Tout sélectionner' sur la sélection filtrée.

## Export filtré

Exporter tous les résultats visibles après filtrage.

## Image PNG 620×320

Nom client, valeur Rs, référence, date expiration + QR.

# Gestion des Clients

The screenshot shows the 'Modifier les vouchers' page in the VMS application. The page has a sidebar on the left with navigation links: 'VMS', 'Vue d'ensemble', 'Espace vouchers', 'Informer', 'Ajouter', 'Paramètres', 'Ajouter', 'Modifier / Supprimer', and 'Ajouter'. The main content area is titled 'Modifier les vouchers' and includes a sub-header 'Modifier la valeur, la date d'expiration, le type de voucher, le code barre, le statut, le nom du client'. Below this is a table titled 'Liste des vouchers' with columns: 'Ref. Voucher', 'Ref. Client', 'Valeur (€)', 'Date d'expiration', 'Statut', and 'Ref. Client'. The table contains 8 rows of data. At the bottom, there is a section 'Modifier le voucher sélectionné' with input fields for 'Nouvelle valeur (€)' and 'Nouvelle date d'expiration', and buttons for 'Supprimer' and 'Enregistrer'.

| Ref. Voucher | Ref. Client   | Valeur (€) | Date d'expiration | Statut | Ref. Client |
|--------------|---------------|------------|-------------------|--------|-------------|
| VOC-1821565  | 1234-12345678 | 1000       | 2028-01-01        | Actif  | 1           |
| VOC-1821566  | 1234-12345678 | 1000       | 2028-01-01        | Actif  | 1           |
| VOC-1821567  | 1234-12345678 | 1000       | 2028-01-01        | Actif  | 1           |
| VOC-1821568  | 1234-12345678 | 1000       | 2028-01-01        | Actif  | 1           |
| VOC-1821569  | 1234-12345678 | 1000       | 2028-01-01        | Actif  | 1           |
| VOC-1821570  | 1234-12345678 | 1000       | 2028-01-01        | Actif  | 1           |
| VOC-1821571  | 1234-12345678 | 1000       | 2028-01-01        | Actif  | 1           |
| VOC-1821572  | 1234-12345678 | 1000       | 2028-01-01        | Actif  | 1           |

Ajouter un client

The screenshot shows the 'Gestion des utilisateurs' page in the VMS application. The page has a sidebar on the left with navigation links: 'VMS', 'Vue d'ensemble', 'Espace vouchers', 'Informer', 'Ajouter', 'Paramètres', 'Ajouter', 'Modifier / Supprimer', and 'Ajouter'. The main content area is titled 'Gestion des utilisateurs' and includes a sub-header 'Ajouter, modifier, supprimer, activer, désactiver, réinitialiser le mot de passe'. Below this is a table titled 'Liste des utilisateurs' with columns: 'Username', 'Nom', 'Prénom', 'Email', and 'Rôle'. The table contains 1 row of data. At the bottom, there is a section 'Modifier les informations' with input fields for 'Nom', 'Prénom', 'Email', and 'Mot de passe', and buttons for 'Supprimer' and 'Enregistrer'.

| Username | Nom   | Prénom | Email         | Rôle       |
|----------|-------|--------|---------------|------------|
| Admin    | Admin | Admin  | Admin@vms.com | Super User |

Modifier / Supprimer

Champs : Réf. (auto), Nom, Email, Adresse, Téléphone • Vérification email doublon • Confirmation avant suppression

# Gestion des Utilisateurs

The screenshot shows the 'Ajouter un utilisateur' form in the VMS interface. The form is titled '+ Ajouter un utilisateur' and includes a subtitle 'Créer un nouveau compte utilisateur avec le VMS approuvé'. The form fields are organized into two columns. The left column contains 'Nom', 'Adresse email', and 'Mot de passe'. The right column contains 'Prénom', 'Titre/Fonction', and 'Rôle'. The 'Mot de passe' field is masked with dots. The 'Rôle' field is a dropdown menu. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Annuler' and '✓ Créer l'utilisateur'. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Vue d'ensemble', 'Boomer vouchers', 'Inclus', 'Statut', 'Paramètres', 'Modifier / Supprimer', and 'Ajouter'.

Ajouter un utilisateur

The screenshot shows the 'Ajouter un client' form in the VMS interface. The form is titled '+ Ajouter un client' and includes a subtitle 'Saisir les données du client dans le VMS approuvé'. The form fields are organized into two columns. The left column contains 'Nom complet', 'Adresse email', and 'Téléphone'. The right column contains 'Adresse email' and 'Téléphone'. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Annuler' and '✓ Enregistrer'. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Vue d'ensemble', 'Boomer vouchers', 'Inclus', 'Statut', 'Paramètres', 'Modifier / Supprimer', and 'Ajouter'.

Modifier / Supprimer

Champs : Username, Nom, Prénom, Email, Mot de passe, Titre, Rôle, Statut (Actif/Inactif) • Accessible uniquement au SuperUser



# Matrice des Rôles & Permissions

| Fonctionnalité     | SuperUser | Superviseur | Initiateur | Approbateur | Comptable |
|--------------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|
| Vue d'ensemble     | ✓         | ✓           | ✓          | ✓           | ✓         |
| Initier demande    | ✓         | ✗           | ✓          | ✗           | ✗         |
| Valider demande    | ✓         | ✗           | ✗          | ✓           | ✗         |
| Valider paiement   | ✓         | ✗           | ✗          | ✗           | ✓         |
| Modifier voucher   | ✓         | ✓           | ✗          | ✗           | ✗         |
| Exporter vouchers  | ✓         | ✓           | ✗          | ✗           | ✓         |
| Gérer utilisateurs | ✓         | ✗           | ✗          | ✗           | ✗         |
| Gérer clients      | ✓         | ✓           | ✗          | ✗           | ✗         |

# Schéma de la Base de Données

## users

- username (PK)
- nom, prenom
- email, userpassword
- userrole, titre
- statususer, ddl

## client

- refclient (PK, serial)
- nomclient
- email
- adresse
- tel (integer)

## demande

- refdemande (PK)
- nbvouchers, valeurvoucher
- statusdemande
- Initiateur, Payeur
- Approbateur, refclient

## voucher

- refvoucher (PK)
- valeurvoucher
- dateemission, dateexpiration
- statusvoucher
- refdemande (FK), refclient

# Stack Technique

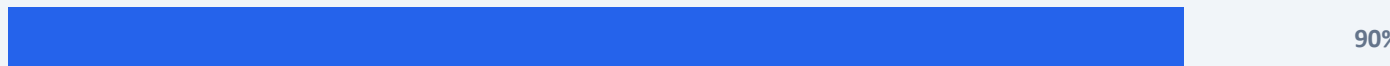
## Langage

Java 17



## UI Framework

JavaFX 17 + FXML



## Base de données

PostgreSQL (alwaysdata)



## QR Code

ZXing 3.5.3



## Build

Maven



## IDE

IntelliJ IDEA



# VMS

## Voucher Management System



### Workflow complet

De la demande au voucher



### 5 rôles sécurisés

Accès granulaire



### Export QR Code

PNG scannable



### Performance

Chargement async